

Value at Risk

Chapitre 6 : Scénarios et tests de résistance

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Value at Risk

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Catégoriser les scénarios et construire un scénario hypothétique

- (a) Énoncer les deux dimensions indépendantes qui caractérisent un scénario.
- (b) Pourquoi un scénario à **cas unique** ne permet-il aucune affirmation probabiliste, alors qu'un scénario de **distribution** le permet? Que signifie le fait qu'un scénario de distribution mobilise « l'intégralité » du modèle de risque, et non seulement le mapping?
- (c) Énumérer les quatre étapes de construction d'un scénario de distribution hypothétique. À l'aide de l'exemple de l'insolvabilité bancaire, illustrer les étapes 2 à 4 (facteur moteur, distribution conditionnelle, distributions secondaires).
- (d) À l'aide de l'exemple du krach de 1987 sur le FTSE 100, expliquer pourquoi la VaR de scénario par Cornish-Fisher (20,4 %) est tellement supérieure à la VaR normale (12,2 %). Quels deux moments empiriques du krach en sont responsables, et par quel mécanisme la VaR normale les ignore-t-elle?

Exercice 2 — VaR de scénario normale, mélange et VaR bayésienne

- (a) Qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui ne change pas, lorsqu'on adapte la formule de VaR linéaire normale à un scénario plutôt qu'à des données historiques?
- (b) Définir la distribution de scénario composée (mélange) $F(x) = \pi G(x) + (1 - \pi)H(x)$. À l'aide de l'exemple du risque de krach du chapitre, expliquer pourquoi la VaR de mélange diverge tellement de la VaR normale ordinaire aux niveaux de confiance élevés.
- (c) Énoncer la règle de Bayes appliquée aux paramètres d'un modèle de VaR. Quel résultat obtient-on sur la précision de la distribution a posteriori lorsque la vraisemblance et la distribution a priori sont toutes deux normales?
- (d) Expliquer la différence subtile entre VaR de mélange et VaR bayésienne : l'une combine une somme pondérée de densités, l'autre un produit. Pourquoi la VaR de mélange reste-t-elle sensible à la probabilité explicite de l'événement rare, alors que la VaR bayésienne l'absorbe dans une révision continue des croyances?

Exercice 3 — Pire cas, région de confiance, covariances stressées, ACP et liquidité

- (a) Définir la perte du pire cas et la méthode du *factor push*. Énoncer les deux limites du *factor push*.
- (b) Définir la région de confiance de Studer et Lüthi, $x^\top \Omega^{-1} x \leq c$. Que signifie un c plus petit pour la plausibilité du scénario? En quoi cette méthode corrige-t-elle la principale limite du *factor push*?
- (c) Expliquer les deux façons de construire une matrice de covariance stressée (historique ou hypothétique). À quelles trois méthodes de VaR peut-on l'appliquer, et comment l'applique-t-on précisément à la méthode historique?
- (d) À l'aide de la remarque sur l'ACP des courbes de taux, expliquer pourquoi un portefeuille couvert contre les déplacements parallèles peut rester exposé au mouvement réellement dominant. Relier cette remarque au cas du book pétrolier du chapitre 4.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 5, 3, 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 5 distinguait le risque de modèle (choix des trois sous-modèles) du risque d'estimation (estimation des paramètres, une fois ces choix fixés). L'approche par scénario de ce chapitre abandonne entièrement l'estimation historique au profit des « convictions personnelles de l'analyste ». Où cette approche se situe-t-elle dans le cadre du chapitre 5 : élimine-t-elle le

risque d'estimation, le remplace-t-elle par un risque d'une autre nature, ou autre chose encore ? Justifier à l'aide de l'exemple du titre non coté (probabilité subjective de 25 %).

- (b) Le chapitre 3 présentait les mélanges de normales comme l'une des quatre familles de modèles multivariés, précisément pour représenter des « scénarios de crise » distincts des conditions normales (exemple à deux régimes : 95 % calme / 5 % crise). La VaR de mélange de ce chapitre est structurellement le même objet mathématique. S'agit-il alors simplement du modèle à mélange du chapitre 3 appliqué par formule plutôt que par simulation, ou y a-t-il une différence significative ? Justifier en comparant ce qui détermine les poids et paramètres du mélange dans chaque cas.
- (c) L'étude de cas ACP du chapitre 3 indiquait que la première composante (quasi parallèle) explique plus de 95 % de la variance d'une courbe de taux ; celle du chapitre 4 montrait qu'une couverture neutre aux Grecs nets laisse subsister un risque résiduel lié précisément à la **deuxième** composante (« pente »). Ce chapitre indique que les régulateurs recommandent souvent de tester des déplacements parallèles. Au regard de la logique des chapitres 3 et 4, tester uniquement des déplacements parallèles revient-il à tester le mouvement le plus difficile à couvrir, ou le plus facile ? Que recommande ce chapitre à la place ?
- (d) Le chapitre 1 établissait que la règle $\sqrt{h}$ et l'équivalence VaR statique/dynamique reposent toutes deux sur la linéarité et la normalité i.i.d. du portefeuille ; l'introduction définissait la cohérence d'une mesure de risque par les axiomes d'Artzner et al. Une perte de « pire cas », telle que ce chapitre la définit, n'a « aucune probabilité associée ». Une telle mesure peut-elle même être évaluée au regard des axiomes de cohérence de l'introduction ? Expliquer pourquoi la notion de cohérence présuppose une caractéristique structurelle que la perte du pire cas ne possède pas, et si la région de confiance de Studer-Lüthi restaure entièrement cette caractéristique.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR de mélange (risque de krach), chiffré

Un portefeuille suit, en régime « calme » (probabilité $\pi = 98\%$), un rendement excédentaire annuel espéré de 6 % et une volatilité annuelle de 22 % ; en régime « crise » (probabilité $1 - \pi = 2\%$), le rendement excédentaire annuel espéré devient -20% avec une volatilité annuelle de 95 %. On raisonne sur un horizon de 10 jours (on prendra 252 jours de bourse par an) et un seuil de confiance $\alpha = 99,9\%$ ($z_{99,9\%} = 3,09$).

- (a) Calculer l'espérance et l'écart-type sur 10 jours du régime calme, μ_c et σ_c (mise à l'échelle par $h/252$ pour l'espérance, $\sqrt{h/252}$ pour l'écart-type).
- (b) Calculer de même μ_k et σ_k pour le régime crise, puis la VaR normale « calme seule » et la VaR normale « crise seule » à 99,9 % (chacune calculée comme si son régime constituait toute la distribution).
- (c) La VaR de mélange exacte, obtenue numériquement, vaut 31,92 %. Vérifier ce résultat en calculant la probabilité cumulée du mélange $F(x) = \pi \Phi\left(\frac{x - (-\mu_c)}{\sigma_c}\right) + (1 - \pi) \Phi\left(\frac{x - (-\mu_k)}{\sigma_k}\right)$ (où x est un seuil de perte) au point $x = 31,92\%$, et vérifier qu'elle vaut bien approximativement 99,9 %.
- (d) Comparer la VaR de mélange à la VaR « calme seule » de la question (b). Comment un poids de crise de seulement 2 % peut-il faire plus que doubler la VaR par rapport au régime calme seul ?

Exercice 6 — Covariance stressée et ajustement de liquidité, chiffré

Un portefeuille combine deux actifs A (60 %) et B (40 %). En régime ordinaire, $\sigma_A = 18\%$, $\sigma_B = 25\%$ (annualisées), corrélation $\rho = 0,20$. En régime stressé (crash de 1987), $\sigma_A = 68\%$, $\sigma_B = 95\%$, corrélation $\rho = 0,47$.

- (a) Calculer la volatilité du portefeuille en régime ordinaire, $\sigma_P = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho \sigma_A \sigma_B}$.

- (b) Calculer la volatilité du portefeuille en régime stressé, puis le rapport $\sigma_P^{\text{stressé}} / \sigma_P^{\text{ordinaire}}$ (qui, à α et h fixés et en l'absence de dérive, égale exactement le rapport des VaR). Ce facteur est-il cohérent avec l'exemple du chapitre (facteur supérieur à 4 pour le couple FTSE-S&P 500) ?
- (c) Une position peu liquide a une VaR de base (risque de prix seul) à 1 jour de 5,0 %. La liquider entièrement en un jour ajoute un impact de prix de 1,8 %. Calculer la VaR totale pour une liquidation immédiate.
- (d) Étaler la même liquidation sur 4 jours réduit l'impact de prix total à 0,9 %, mais étend l'horizon de risque à 4 jours (on met à l'échelle la VaR de base par $\sqrt{4}$). Calculer la VaR totale pour cette liquidation progressive, et comparer à la question (c). La liquidation progressive est-elle ici préférable ? Ce résultat est-il cohérent avec l'exemple du chapitre, où la liquidation progressive était préférable ?

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Catégoriser les scénarios et construire un scénario hypothétique

- (a) Le **type de changement** (cas unique ou distribution) et l'**origine des données** (historique ou hypothétique).
- (b) Un scénario à cas unique ne donne qu'une perte, à laquelle on ne peut associer aucune probabilité : c'est la limite fondamentale de l'approche « pire cas ». Un scénario de distribution mobilise l'**intégralité** du modèle de risque — pas seulement le mapping du portefeuille, mais aussi une distribution multivariée complète des facteurs — ce qui permet des affirmations probabilistes rigoureuses du type « nous sommes confiants à 99 % de ne pas perdre plus de X ».
- (c) (1) Décrire l'événement en détail ; (2) identifier le ou les facteurs de risque moteurs ; (3) spécifier une distribution conditionnelle sur ces facteurs moteurs ; (4) spécifier, conditionnellement à chaque valeur des facteurs moteurs, des distributions sur les facteurs secondaires. Dans l'exemple de l'insolvabilité bancaire : le facteur moteur (étape 2) est l'indice des spreads de crédit bancaire américain ; sa distribution conditionnelle (étape 3) est une loi de Student à 6 degrés de liberté de moyenne 40 points de base ; les facteurs secondaires (étape 4) incluent les taux d'intérêt américains, dont la distribution dépend du niveau du choc de crédit (plus le choc est sévère, plus une baisse des taux devient probable).
- (d) Les deux moments responsables sont l'**asymétrie négative** ($-0,32$) et l'**aplatissement en excès** ($1,61$) des rendements du krach. La VaR normale, fondée uniquement sur la moyenne et l'écart-type, ignore totalement ces deux moments d'ordre supérieur ; le développement de Cornish-Fisher, lui, les intègre explicitement pour corriger le quantile normal, ce qui explique l'écart considérable entre 20,4 % et 12,2 %.

Exercice 2 — VaR de scénario normale, mélange et VaR bayésienne

- (a) La **formule** ne change pas : elle nécessite toujours une espérance et un écart-type du rendement sur l'horizon h . Ce qui change, c'est leur **origine** : au lieu d'être estimés sur des données historiques, ils expriment directement les convictions personnelles de l'analyste sur l'évolution des facteurs dans le scénario considéré.
- (b) $F(x) = \pi G(x) + (1-\pi)H(x)$ combine deux distributions (par exemple deux normales) pondérées par une probabilité subjective π . Dans l'exemple du risque de krach, même une faible probabilité de krach (1 %) associée à une volatilité de crise beaucoup plus élevée fait apparaître, aux niveaux de confiance élevés (où c'est justement le régime de crise qui domine le quantile), une VaR de mélange bien supérieure à celle d'un modèle normal ordinaire, qui ne voit qu'une volatilité moyenne lissant les deux régimes.
- (c) Densité a posteriori $\propto$ vraisemblance $\times$ densité a priori. Si les deux sont normales, de paramètres (μ_1, σ_1^2) et (μ_2, σ_2^2) , la distribution a posteriori est également normale, de **précision** égale à la somme des précisions, $1/\sigma^2 = 1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2$, et de moyenne pondérée par ces précisions.
- (d) Le mélange combine une **somme pondérée** de densités — ce n'est pas une nouvelle densité normale, et la probabilité π de l'événement rare reste un paramètre explicite et distinct qui pèse directement sur le résultat final. La VaR bayésienne combine, elle, un **produit** de densités (vraisemblance $\times$ prior), ce qui redonne une seule densité normale : la probabilité relative de chaque source d'information est **absorbée** dans les précisions combinées, sans rester un paramètre séparé et explicitement visible dans le résultat final. C'est pourquoi la VaR de mélange demeure sensible à la probabilité affichée de l'événement rare, alors que la VaR bayésienne la dissout dans une révision continue des croyances.

Exercice 3 — Pire cas, région de confiance, covariances stressées, ACP et liquidité

- (a) La perte du pire cas applique des valeurs extrêmes à chaque facteur (par exemple un choc de six écarts-types) puis calcule la perte via le seul mapping du portefeuille, sans référence à aucune distribution. Le *factor push* pousse chaque facteur, indépendamment, dans la direction qui maximise la perte, **sans respecter les corrélations**. Ses deux limites : (i) aucune probabilité associée au résultat, impossible à interpréter rigoureusement ; (ii) en ignorant les corrélations, il peut générer des combinaisons de facteurs incompatibles avec l'absence d'arbitrage.
- (b) La région de confiance est l'ensemble des vecteurs de facteurs x tels que $x^T \Omega^{-1} x \leq c$. Un c plus **petit** définit une région plus restreinte, donc un scénario **plus probable** (plus proche du centre de la distribution). Cette méthode respecte les **corrélations** entre facteurs (via Ω^{-1}), corrigeant ainsi la seconde limite du *factor push* : la perte maximale y est cherchée à l'intérieur d'une région cohérente avec la structure de covariance, plutôt qu'en poussant chaque facteur indépendamment.
- (c) Une matrice de covariance stressée peut provenir de données **historiques** d'une crise passée (par exemple octobre 1987), ou être construite **hypothétiquement** (multiplier une volatilité par cinq, augmenter une corrélation de 50 %). Elle s'applique aux méthodes **normale**, **Monte Carlo**, et **historique** : dans ce dernier cas, on transforme les rendements historiques via les matrices de Cholesky des covariances observée et stressée, pour leur imposer la structure de covariance de la crise.
- (d) Le mouvement le plus fréquent d'une courbe fortement corrélée, capturé par sa première composante principale, n'est généralement **pas** un déplacement parallèle. Un portefeuille couvert uniquement contre les déplacements parallèles reste donc exposé à ce mouvement réellement dominant. C'est exactement la même logique que le book pétrolier du chapitre 4 : neutraliser les Grecs nets protège contre le mouvement de « niveau » (première composante), mais laisse subsister un risque résiduel lié aux mouvements de « pente » (deuxième composante), non couverts par une neutralité agrégée.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 5, 3, 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) L'approche par scénario n'**élimine** pas le risque d'estimation : elle le **remplace** par un risque de nature différente, un « risque de conviction » tout aussi réel mais non quantifiable par les méthodes statistiques habituelles (pas d'erreur type calculable sur une probabilité subjective). Dans l'exemple du titre non coté, la probabilité de 25 % n'est estimée sur **aucune** donnée : c'est un jugement de l'analyste, transformé en écart-type implicite (7,41 %) par simple inversion de la formule normale. Le risque ne disparaît donc pas : il se déplace du risque d'estimation statistique (chapitre 5) vers un risque de **jugement subjectif**, potentiellement tout aussi important mais d'une nature qu'aucun test statistique classique ne peut auditer.
- (b) Il y a une différence significative, malgré l'identité mathématique de la formule. Dans le mélange Monte Carlo du chapitre 3, les poids et paramètres de chaque régime sont **estimés statistiquement** à partir de données historiques (fréquence empirique des régimes calmes et agités). Dans la VaR de mélange de ce chapitre, le poids π et les paramètres du régime de crise sont des **convictions subjectives** de l'analyste, qui n'ont pas besoin d'être ancrées dans une fréquence historique observée (le krach envisagé peut être sans précédent). La formule est la même ; la source de légitimité des nombres qu'on y insère est fondamentalement différente.
- (c) Tester uniquement des déplacements parallèles revient à tester le mouvement le plus **facile** à couvrir (puisque c'est justement contre lui qu'une neutralité aux Grecs nets ou une couverture usuelle protège le mieux), et non le plus difficile. Ce chapitre recommande à la place d'utiliser l'**ACP** pour identifier les mouvements réellement les plus probables (niveau, pente, courbure), qui ne sont pas des translations parallèles, et de tester ces quelques composantes plutôt que des chocs parallèles arbitraires — ce qui réduit en outre considérablement la dimension du test.

- (d) Non : la notion de cohérence, telle que définie par les axiomes d'Artzner et al., présuppose que la mesure de risque soit une fonctionnelle d'une **variable aléatoire** (une distribution de résultats possibles, munie d'une probabilité) — c'est cette structure qui permet de donner un sens normatif à des propriétés comme l'homogénéité positive ou la sous-additivité, en tant que garanties sur le **capital nécessaire à un niveau de confiance donné**. Une perte de « pire cas », n'ayant **aucune probabilité associée**, n'est pas définie sur un espace probabiliste : on ne peut donc pas lui attribuer un niveau de confiance, et les axiomes de cohérence, bien qu'on puisse formellement tenter de les vérifier sur la fonctionnelle « pire cas » elle-même, perdent leur interprétation en termes de capital réglementaire adéquat. La région de confiance de Studer-Lüthi ne restaure cette caractéristique que **partiellement** : elle réintroduit la cohérence avec la structure de corrélation (via Ω^{-1}), mais le paramètre c qui définit la région reste un choix largement arbitraire, sans calibrage rigoureux à un niveau de confiance α précis comme le ferait une véritable distribution de scénario.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR de mélange (risque de krach), chiffré

- (a) $\mu_c = 6\% \times 10/252 \approx 0,238\%$; $\sigma_c = 22\% \times \sqrt{10/252} \approx 4,383\%$.
- (b) $\mu_k = -20\% \times 10/252 \approx -0,794\%$; $\sigma_k = 95\% \times \sqrt{10/252} \approx 18,924\%$. VaR calme seule = $z_{99,9\%} \sigma_c - \mu_c = 3,09 \times 4,383\% - 0,238\% \approx 13,30\%$. VaR crise seule = $3,09 \times 18,924\% - (-0,794\%) \approx 59,27\%$.
- (c) À $x = 31,92\%$: le terme calme est $\pi \Phi\left(\frac{31,92\% - 0,238\%}{4,383\%}\right) = 0,98 \times \Phi(7,21) \approx 0,98 \times 1,0000 = 0,9800$ (presque 1, ce quantile étant très au-delà de la queue du régime calme). Le terme crise est $(1 - \pi) \Phi\left(\frac{31,92\% - (-0,794\%)}{18,924\%}\right) = 0,02 \times \Phi(1,73) \approx 0,02 \times 0,9582 \approx 0,0192$. La somme $0,9800 + 0,0192 \approx 0,9992 \approx 99,9\%$: le résultat est bien vérifié.
- (d) La VaR de mélange (31,92 %) est plus de **deux fois** supérieure à la VaR calme seule (13,30 %). Un poids de crise de seulement 2 % suffit à faire plus que doubler la VaR car, au quantile extrême de 99,9 %, c'est précisément la queue du régime de **crise** (à très forte volatilité) qui domine le calcul, même si sa probabilité globale est faible : à ce niveau de confiance, quelques observations de crise dans la queue pèsent bien plus lourd que leur poids apparent de 2 % ne le laisserait penser.

Exercice 6 — Covariance stressée et ajustement de liquidité, chiffré

- (a) $\sigma_P^{\text{ordinaire}} = \sqrt{0,6^2 \times 0,18^2 + 0,4^2 \times 0,25^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,20 \times 0,18 \times 0,25} \approx 16,12\%$.
- (b) $\sigma_P^{\text{stressé}} = \sqrt{0,6^2 \times 0,68^2 + 0,4^2 \times 0,95^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,47 \times 0,68 \times 0,95} \approx 67,57\%$. Rapport $\approx 67,57/16,12 \approx 4,19$: ce facteur, supérieur à 4, est bien cohérent avec l'exemple du chapitre pour le couple FTSE-S&P 500 (facteur également supérieur à 4).
- (c) VaR totale (liquidation immédiate) = $5,0\% + 1,8\% = 6,8\%$.
- (d) VaR totale (liquidation sur 4 jours) = $\sqrt{4} \times 5,0\% + 0,9\% = 10,0\% + 0,9\% = 10,9\%$. La liquidation immédiate (6,8 %) est ici **préférable** à la liquidation progressive (10,9 %) : ce résultat est à **l'inverse** de l'exemple du chapitre. Cela montre que le choix entre les deux stratégies dépend entièrement de l'ampleur relative de la réduction d'impact de prix par rapport au coût de l'extension de l'horizon de risque ($\sqrt{h}$) : ici, l'extension de l'horizon à 4 jours multiplie la composante de risque de prix par $\sqrt{4} = 2$, un coût qui dépasse largement le gain d'impact de prix ($1,8\% - 0,9\% = 0,9\%$ seulement), contrairement à l'exemple du chapitre où la réduction d'impact était suffisamment importante pour compenser l'allongement de l'horizon.